

Kolorowanie 2

Emil Makal

Konopnica 2026

Ćwiczenie 1.

Na płaszczyźnie wyróżniono 6 punktów, przy czym odległości między nimi są parami różne, a żadne trzy z nich nie leżą na jednej prostej. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego każdy z boków jest najkrótszym bokiem w jednym z trójkątów o wierzchołkach w wyróżnionych punktach.

Rozwiązanie: Pokolorujmy na niebiesko wszystkie odcinki, które stanowią najkrótszy odcinek w którymś z trójkątów, a pozostałe na czerwono. Z liczb Ramsaya wiemy, że w takim układzie musi powstać jednokolorowy trójkąt ($R(3, 3) = 6$), jednak trójkąt ten nie może być czerwony, gdyż któryś z jego boków musi być najkrótszy, więc byłby niebieski. Wobec tego musi istnieć niebieski trójkąt, co musieliśmy wykazać.

Ćwiczenie 2.(IMO 2014 Shortlist C1)

Dany jest prostokąt P i n punktów w jego wnętrzu, przy czym żadne dwa z nich nie wyznaczają prostej równoległej do jego boku. Używając odcinków równoległych do boków P podzielono go na mniejsze prostokąty, przy czym każdy z danych punktów leży na obwodzie któregoś z prostokątów. Udowodnij, że P podzielono na co najmniej $n + 1$ prostokątów.

Rozwiązanie: Rozwiązanie można zobaczyć na opublikowanej shortliście.

Ćwiczenie 3.(Erdős–Szekeres)

Na tablicy napisano 31-wyrazowy ciąg liczb rzeczywistych. Udowodnij, że można zmazać niektóre liczby w taki sposób, aby

powstała jedna z dwóch sytuacji:

6-wyrazowy ciąg nierosnący;

7-wyrazowy ciąg niemalejący.

Rozwiązanie: Rozwiązanie dla ogólnego przypadku możemy znaleźć po wyszukaniu „Erdos-Szekers” w internecie.

Ćwiczenie 4.(Armia Conwaya)

Na każdym polu nieskończonej planszy, znajdującym się pod prostą $y = 0$, stoi pionek. Ruch możemy wykonać poprzez „warcabowe zbiecie”, ale nie po skosie, tylko w przód, bok, lub tył. Wynikiem, jaki osiąga gracz, jest najmniejsza liczba całkowita k taka, że każdy pionek znajduje się w dół od prostej $y = k$. Niech $C(x)$ oznacza minimalną liczbę ruchów potrzebną do osiągnięcia wyniku x . Wiedząc, że $C(1) = 1$, $C(2) = 3$, $C(3) = 7$, $C(4) = 19$, udowodnij, że $C(5)$ nie istnieje.

Rozwiązanie: Rozwiązanie, a także więcej informacji dotyczących tego zagadnienia można znaleźć po wyszukaniu „Conway’s Soldiers” w internecie.

Zadanie 1.

Na polu o współrzędnych $(1,1)$ nieskończonej szachownicy stoi . Co sekundę dokładnie jedna z  (stojąca na polu (j, i)) rozdziela się na dwie , z których jedna skacze o jedno pole do góry (na $(j+1, i)$), a druga o jedno pole w prawo (na $(j, i+1)$). (Na jednym polu może stać co najwyżej jedna .) Udowodnij, że zawsze któraś z  stoi na polu, którego współrzędne sumują się do liczby mniejszej od 6.

Zadanie 2.

Danych jest 20151122 czwórkami niewspółpłaszczyznowych, połączonych odcinkami, punktów w przestrzeni. Każdy z odcinków pomalowano na jeden z kolorów: szóstkowy, siódemkowy, szóstkowo-siódemkowy, siódemkowo-szóstkowy. Udowodnij, że istnieje jednokolorowa łamana złożona z 67 odcinków, która jest otwarta i nie przecina samej siebie.

Zadanie 3.

Danych jest 175564 punktów na płaszczyźnie. Dla każdej pary punktów wypisujemy na tablicy odległość między nimi. Udo-

wodnij, że zapisano co najmniej 420 różnych liczb.

Zadanie 4. (MEMO 2022 T4)

Słafek stoi w którymś z pól planszy $2n \times 2n$, której każde z pól jest pomalowane na jeden z $2n^2$ kolorów, przy czym każdy kolor jest użyty dokładnie dwa razy. Może on się poruszać po planszy na dwa sposoby: przechodząc na sąsiadujące pole lub przechodząc na pole o tym samym kolorze, co pole, na którym się znajduje. Na innym polu stoi puszka red bulla, do której chce on się dostać. Udowodnić, że jest on w stanie to zrobić niezależnie od początkowego ustawienia, jeśli musi naprzemiennie wykonywać rodzaje ruchów.

Zadanie 5. (IMO 2021 Shortlist C1)

Dany jest taki nieskończony zbiór S całkowitych dodatnich liczb, że istnieją w nim cztery parami różne liczby a, b, c, d takie, że $NWD(a, b) \neq NWD(c, d)$. Udowodnij, że można wybrać z tego zbioru parami różne liczby x, y, z takie, że $NWD(x, y) = NWD(x, z) \neq NWD(y, z)$.

Zadanie 6 (USAMO 2002 P5)

Niech a, b będą liczbami naturalnymi większymi od 2. Udowodnić, że istnieją dodatnia liczba całkowita k oraz skończony ciąg liczb całkowitych dodatnich $n_1, n_2, \dots, n_k$ taki, że $n_1 = a$; $n_k = b$ oraz $n_i + n_{i+1} \mid n_i n_{i+1}$ dla każdego i ($1 \leq i < k$).

Zadanie 7. (IMO Shortlist 2021 C7)

Dana jest plansza $3n \times 3n$, w lewym dolnym rogu której stoi , który chce dostać się do prawego górnego rogu, przy czym może się on poruszać jedynie w górę i w prawo (za każdym razem o jedno pole). Na niektórych polach planszy stoi . Układ  nazwiemy *blokującym*, jeśli w jego wyniku  nie będzie mógł ukończyć swojej wędrówki (nie może on stawać na polu z ). Układ  nazwiemy *minimalnym*, jeśli jest on *blokujący* i nie zawiera w sobie innego układu *blokującego*. Udowodnij, że każdy układ *minimalny* składa się z co najwyżej $3n^2$ .

Zadanie 8. (Prawdopodobnie jakiś 1 etap OM)

RaFał ma planszę o wymiarach $n \times n$, na $2n - 1$ pól której stoi

galeria handlowa. Udowodnij, że może on tak wybrać niezerową liczbę galerii do ochraniania, że dla dowolnego wiersza w i dowolnej kolumny k różnica ochranianych galerii w wierszu w i ochranianych galerii w wierszu k jest parzysta, niezależnie od wyboru w i k .

ROZWIĄZANIA

1. Dla każdego i, j pokolorujmy pole (i, j) liczbą $2^{-(i+j-2)}$. Nietrudno zauważyć, że przy każdym skoku suma pól, na których stoją żaby się nie zmienia, a ponieważ na początku jest tylko jedna żaba (na polu z liczbą 1), to zawsze suma wszystkich pól z żabami będzie równa 1. Łatwo możemy policzyć, że suma pól na całej planszy wynosi 4, zaś suma pól z obszaru o współrzędnych sumujących się do liczby mniejszej od 6 - 3,25, czyli pól poza tym obszarem - 0,75. Ponieważ suma liczb z pól, na których stoją żaby zawsze wynosi 1, to nie może być tak, że wszystkie stoją poza tym obszarem, bo pola sumowałyby się do liczby nie większej od 0,75.

2. Zauważmy, że rozważamy tak naprawdę graf. Wobec tego ponumerujemy jego wierzchołki od 1 do 20151122 i skierujemy każdą z krawędzi w stronę tego wierzchołka, który ma większy numer. Każdy wierzchołek kolorujemy teraz w 4-liczbowy ciąg. Pierwsza jego liczba oznacza długość najdłuższej łamanej koloru szóstkowego, która się w nim kończy, druga liczba - koloru siódmkowego, etc. Zauważmy, że ciągi przypisane do wierzchołków są parami różne. Istotnie, dla każdej pary, ten o większym numerze będzie miał jedną z liczb z ciągu większą, gdyż wierzchołki te są połączone jakimś kolorem, więc możemy zrobić w nim dłuższą łamaną, a ponieważ krawędzie idą zawsze w stronę większego wierzchołka, to na pewno nie powstanie żaden cykl. Jeśli każda łamana byłaby krótsza niż 67, to mielibyśmy maksymalnie $67^4 = 20151121$ różnych ciągów (4 kolory i liczby od 0 do 66), ale że wierzchołków jest o jeden więcej, to gdzieś musi wystąpić liczba niemniejsza od 67, co mieliśmy wykazać.

3. Narysujmy taką skierowaną prostą, która przechodzi przez

co najmniej 2 z danych punktów (A i B), a żaden z punktów nie znajduje się z lewej strony tej prostej. Każdy z pozostałych punktów kolorujemy teraz dwoma liczbami - odległością od A i odległością od B . Zauważmy, że każda para kolorów może wystąpić maksymalnie raz, gdyż istnieje tylko 1 punkt niezajdujący się na lewo od narysowanej prostej i odległy o konkretne dystanse od dwóch punktów na tej prostej. (Jest to oczywiście punkt przecięcia okręgów o takich promieniach.) Wobec tego, jeśli różnych dystansów byłoby maksymalnie 419, to mielibyśmy co najwyżej $419^2 + 2 = 175563$ punktów. (Na każdym miejscu w parze jeden z 419 dystansów, oraz punkty A i B .) A ponieważ danych punktów jest więcej, to musi wystąpić co najmniej 420 różnych dystansów, a to chcieliśmy pokazać.

4. Rozwiązanie można znaleźć na stronie MEMO 2022.
5. Rozwiązanie można zobaczyć na opublikowanej shortliście.
6. Rozwiązanie można zobaczyć po wyszukaniu w internecie „USAMO 2002” i wybraniu odpowiedniego zadania.
7. Rozwiązanie można zobaczyć na opublikowanej shortliście.
8. Okazało się, że to zadanie 8 z pierwszego etapu LXIV OM, więc tam można zobaczyć rozwiązanie.